

数学

注意事项:

1. 考生答卷前, 务必将自己的姓名、座位号写在答题卡上。将条形码粘贴在规定区域本试卷满分 150 分, 考试时间 120 分钟。
2. 做选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答非选择题时, 将答案写在答题卡的规定区域内, 写在本试卷上无效。
4. 考试结束后, 将答题卡交回。

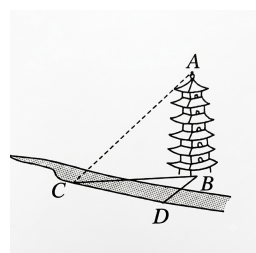
一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是合题目要求的。

1. 已知复数 z 满足 $z = \frac{3-i}{1+i}$ (其中 i 为虚数单位), 则 $|z| =$
A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$
2. 已知向量 $\vec{a} = (4, 2)$, $\vec{b} = (x, 1)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$
A. 12 B. 10 C. 8 D. 4
3. 某校从 500 名同学中用随机数法抽取 30 人参加一项调查。将这 500 名同学编号为 00 002, ..., 500, 假设从第 1 行第 4 列的数字开始, 则第 5 个读到的同学的编号为 3484 4217 5572 1754 5560 8331 0474 4767 2176 3350 2583 9212 0676 3301 5373 5916 9555 6719
A. 331 B. 0474 C. 455 D. 447
4. 已知 α, β 是两个不重合的平面, m, n 是两条不同的直线, 则下列命题中错误的是
A. 若 $m \parallel n, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel \alpha$
B. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta, \alpha \cap \beta = n$, 则 $m \parallel n$
C. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$
D. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$

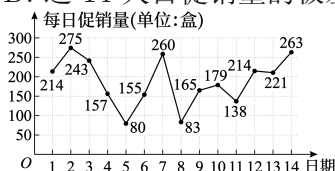
5. 甲、乙两人每次射击命中目标的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{2}{3}$ ，且每次射击命中与否互不影响. 两人约定如下：每次由一人射击，若命中，下一次由另一人射击；若没有命中，则继续射击，若约定甲先射击，则前 4 次中甲恰好射击 3 次的概率为
- A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{4}{27}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{4}{9}$
6. 已知 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$ ， $\cos \alpha \cos \beta = \frac{2}{5}$ ，则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$
- A. $\frac{23}{25}$ B. $-\frac{23}{25}$ C. $\frac{7}{25}$ D. $-\frac{7}{25}$
7. 如图，在测量河对岸的塔高 AB 时，测量者选取了与塔底 B 在同一水平面内的两个测量基点 C 与 D ，并测得 $\angle BDC = 120^\circ$ ， $\angle BCD = 15^\circ$ ， $CD = 20$ 米，在点 C 处测得塔顶 A 的仰角为 30° ，则塔高 $AB =$
- A. $10\sqrt{2}$ 米
B. 10 米
C. $10\sqrt{6}$ 米
D. 11 米
8. 已知三棱锥 $P - ABC$ 的顶点均在球 O 的球面上，且球心 O 在棱 AB 上，若球 O 的表面积为 16π ，则三棱锥 $P - ABC$ 的体积最大值为
- A. $\frac{4}{3}$ B. 2 C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{16}{3}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 某超市在两周内的蓝莓每日促销量如图所示，根据此折线图，下面结论正确的是



- A. 这 14 天日促销量的中位数是 196
B. 这 14 天日促销量的众数是 214
C. 这 14 天日促销量的第 80 百分位数是 260
D. 这 14 天日促销量的极差为 194



10. 已知函数 $f(x) = \cos(2x - \frac{\pi}{4})$ ，下列说法正确的是

- A. $f(x)$ 的最小正周期是 π
- B. $f(x)$ 可由函数 $y = \cos 2x$ 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位（纵坐标不变）得到
- C. $f(x)$ 的图象关于 $x = -\frac{3\pi}{8}$ 对称
- D. $f(x)$ 图象的一个对称中心是 $(\frac{7\pi}{8}, 0)$

11. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 2, E, F, G 分别为棱 AD, AB, BB_1 的中点, P 是正体表面上的动点, 则下列说法正确的是

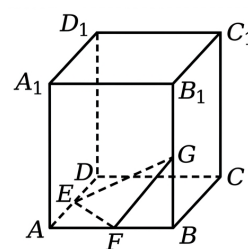
- A. $B_1D_1 \parallel$ 平面 EFG
- B. 若 P 为线段 B_1D_1 上一点, 则三棱锥 F-EGP 的体积为定值
- C. 若 $AP = 2$, 则点 P 的轨迹长度为 π
- D. 过 E、F、G 三点的平面截正方体所得截面的面积为 $3\sqrt{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{5\pi}{6}$ ， $|\vec{a}| = \sqrt{3}$ ， $|\vec{b}| = 1$ ，则 $|2\vec{a} + \vec{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是 AD 的中点, F 是 A_1D_1 的中点, 则异面直线 D_1E 为 C_1F 所成角的正弦值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 如图, 三个全等的三角形 $\triangle ABF$, $\triangle BCD$, $\triangle CAE$ 拼成一个等边三角形 ABC , 且 $\triangle DEF$ 为等边三角形, 若 $EF = 2AE$, 则 $\tan \angle ACE$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

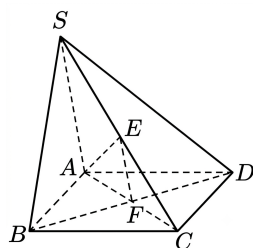
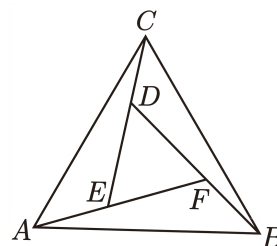


四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 如图, 在四棱锥 S-ABCD 中, 底面 ABCD 是边长为 1 的正方形, E、F 分别是 SC、BD 的中点.

(1) 求证: $EF \parallel$ 平面 SAB;

(2) 若 $SA \perp$ 平面 ABCD, 且 $SA=2$, 求点 A 到平面 SDB 的距离.



16. (15 分) 已知函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x - \frac{1}{2}, x \in R$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 的单调递减区间;

(2) 若 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{6}, \alpha \in (-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8})$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

17. (15 分) 包头市举行“高一年级 π 节数学竞赛”, 竞赛分为初赛和决赛两个阶段. 为了解初赛情况, 现从某中学高一年级随机抽取了 200 名学生, 记录他们的初赛成绩, 将数据按照 $[50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90), [90, 100]$ 分成 5 组, 制成了如图所示的频率分布直方图.

(1) 求频率分布直方图中 a 的值, 并估计高一年级初赛成绩的众数和平均成绩 (同一组中的数据用该组区间的中点值代替);

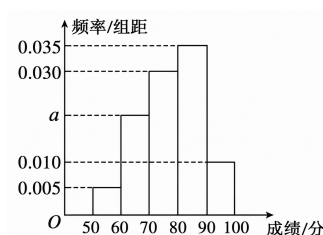
(2) 按照分层抽样从 $[60, 70)$ 和 $[70, 80)$ 两组中随机抽取了 5 名学生, 现从已抽取的 5 名学生中随机抽取 2 名, 求至少有 1 名学生的成绩在 $[60, 70)$ 内的概率.

18. (17 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知向量 $\vec{m} = (\sin A, \sin B)$, $\vec{n} = (\cos B, \cos A)$, 且 $\vec{m} \cdot \vec{n} = \sin 2C$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $c = \sqrt{3}$, 求 $a + b$ 的取值范围;

(3) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, AB 边上的中线 CD 长为 2, 求 c 的长.

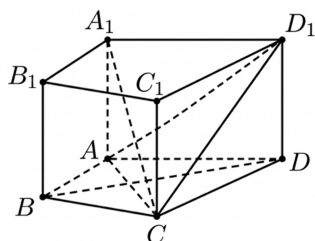


19. (17 分) 如图, 在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BA = BC = BB_1 = 2$, $AC = CD$, $AC \perp BD$.

(1) 证明: $A_1C \perp BD$;

(2) 若 $AC = 2$, 求二面角 $A_1 - AC - D_1$ 的平面角的大小;

(3) 求直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 体积的最大值.



2025-2026 学年度第二学期高一年级期末教学质量监测试卷

数学参考答案

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分.

1.C 2.B 3.B 4.A 5.D 6.D 7.A 8.C

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分.

9.BC 10.ACD 11.ABD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分. 12. $\sqrt{7}$ 13. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ 14. $\frac{\sqrt{3}}{7}$

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.

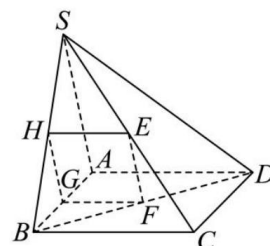
15. (13 分)

(1) 证明：取线段 SB、AB 的中点分别为 H、G，连接 EH, EG, FG，则 $EH \parallel BC, EH = \frac{1}{2}BC$, $FG \parallel AD, FG = \frac{1}{2}AD$ ，又底面 ABCD 是正方形，即 $BC \parallel AD, BC = AD$ ，则 $EH \parallel FG, EH = FG$ ，即四边形 EFGH 为平行四边形，..... 4 分

则 $EF \parallel HG$ ，又 $EF \notin$ 平面 SAB， $HG \subset$ 平面 SAB，故 $EF \parallel$ 平面 SAB.

(2) 解：设点 A 到平面 SDB 的距离为 h，由 $V_{A-SBD} = V_{S-ABD}$ 8 分

得 $h = \frac{S_{\triangle ABD} \cdot SA}{S_{\triangle SBD}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot AD \cdot SA}{\frac{1}{2}BD \cdot SF} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{SB^2 - BF^2}} = \frac{2}{\sqrt{2} \times \sqrt{5 - \frac{1}{2}}} = \frac{2}{3}$. 即点 A 到平面 SDB 的距离为 $\frac{2}{3}$ 13 分



16. (15 分)

解：

(1) $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x - \frac{1}{2} = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2}$ 2 分

$= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 4 分

由 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in Z$ ，解得 $\frac{3\pi}{8} + k\pi \leq x \leq \frac{7\pi}{8} + k\pi, k \in Z$ ，..... 6 分

又 $x \in [0, \pi]$ ，所以 $f(x)$ 的单调递减区间为 $[\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}]$ 7 分

(2) 由 $f(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{6}$ ，所以 $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{6}$ ，所以 $\sin(2\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{3}$ ， 9 分

又 $\alpha \in (-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8})$ ，所以 $2\alpha - \frac{\pi}{4} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ， 10 分

所以 $\cos(2\alpha - \frac{\pi}{4}) = \sqrt{1 - \sin^2(2\alpha - \frac{\pi}{4})} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， 12 分

所以 $\sin 2\alpha = \sin(2\alpha - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}) = \sin(2\alpha - \frac{\pi}{4}) \cos \frac{\pi}{4} + \cos(2\alpha - \frac{\pi}{4}) \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2\sqrt{2}}{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}+4}{6}$.
..... 15 分

17. (15 分)

解：

(1) 由频率分布直方图得， $10 \times (0.005 + a + 0.030 + 0.035 + 0.010) = 1$ ，解得 $a = 0.020$.
..... 2 分

由频率分布直方图可知初赛成绩的众数为 $\frac{80+90}{2} = 85$ ， 4 分

估计初赛成绩的平均数为： $\bar{x} = 55 \times 0.05 + 65 \times 0.2 + 75 \times 0.3 + 85 \times 0.35 + 95 \times 0.1 = 77.5$. 所以 $a = 0.020$ ，
众数为 85，平均成绩为 77.5. 7 分

(2) 由

(1) 知，成绩在 $[60,70)$ ， $[70,80)$ 的频率之比为 $0.2 : 0.3 = 2 : 3$ ， 8 分

则在 $[60,70)$ 中随机抽取了 $5 \times \frac{2}{5} = 2$ 人，记为 a, b ，在 $[70,80)$ 中随机抽取了 $5 \times \frac{3}{5} = 3$ 人，记为 c, d, e ，
..... 10 分

从 5 人中随机抽取 2 人的样本空间为： $\Omega = \{ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de\}$ ，共 10 个样本点，
..... 12 分

设事件 $D =$ “至少有 1 名学生的成绩在 $[60,70)$ 内”，则 $D = \{ab, ac, ad, ae, bc, bd, be\}$ ，有 7 个样本点，
..... 14 分

因此 $P(D) = \frac{7}{10}$ ，所以至少有 1 名学生的成绩在 $[60,70)$ 内的概率为 $\frac{7}{10}$ 15 分

18. (17 分)

解：

(1) 由题意 $\vec{m} \cdot \vec{n} = \sin A \cos B + \sin B \cos A = \sin(A+B) = \sin C$ ，又 $\vec{m} \cdot \vec{n} = \sin 2C$ ，所以 $\sin C = \sin 2C$.
..... 2 分

又 $C \in (0, \pi)$ ，所以 $C = 2C$ 或 $C + 2C = \pi$ ，所以 $C = \frac{\pi}{3}$ 4 分

(2) 因为 $C = \frac{\pi}{3}$, $c = \sqrt{3}$, 由正弦定理得: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{3}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$ 则 $a = 2 \sin A$, $b = 2 \sin B$

..... 5 分

易知 $B = \pi - A - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} - A$ 所以 $a + b = 2 \sin A + 2 \sin (\frac{2\pi}{3} - A) = 3 \sin A + \sqrt{3} \cos A = 2\sqrt{3} \sin (A + \frac{\pi}{6})$.

..... 8 分

因为 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 所以 $\begin{cases} 0 < A < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \frac{2\pi}{3} - A < \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 解得 $\frac{\pi}{6} < A < \frac{\pi}{2}$ 9 分

所以 $\frac{\pi}{3} < A + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$, 所以 $\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin (A + \frac{\pi}{6}) \leq 1$, 则 $3 < 2\sqrt{3} \sin (A + \frac{\pi}{6}) \leq 2\sqrt{3}$ 所以 $a + b$ 的取值范围是 $(3, 2\sqrt{3}]$ 11 分

(3) 由题意知, $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{\sqrt{3}}{4}ab = \sqrt{3}$, 所以 $ab = 4$ 12 分

因为 D 为 AB 中点, 所以 $\overline{CD} = \frac{1}{2}(\overline{CA} + \overline{CB})$, 两边平方得: $4 = \frac{1}{4}(b^2 + a^2 + 2ab \cos C)$ 代入并整理: $a^2 + b^2 = 12$, 15 分

由余弦定理: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{3} = a^2 + b^2 - ab = 8$, 所以 $c = 2\sqrt{2}$ 17 分

19. (17 分)

(1) 证明: 在直四棱柱 ABCD- $A_1B_1C_1D_1$ 中, 因为 $AA_1 \perp$ 平面 ABCD, $BD \subset$ 平面 ABCD, 所以 $AA_1 \perp BD$, 1 分

又因为 $AC \perp BD$, $AA_1 \cap AC = A$, $AC, AA_1 \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BD \perp$ 平面 A_1AC , 3 分

又 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BD \perp A_1C$ 4 分

(2) 解: 连接 A_1C_1, B_1D_1 , 记 $AC \cap BD = O, A_1C_1 \cap B_1D_1 = O_1$, 连接 OO_1, OD_1 易得 $OO_1 // BB_1, BB_1 \perp$ 平面 ABCD, 则 $OO_1 \perp$ 平面 ABCD, 又 $AC \subset$ 平面 ABCD, 故 $OO_1 \perp AC$, 6 分

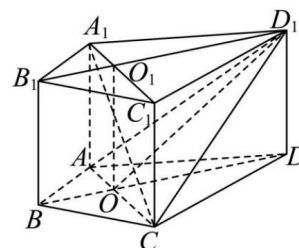
又因 $BA=BC, AC \perp BD$ ，所以 BD 是 AC 的中垂线，得 $AD=CD=AC=2$ ，

因 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，易得 $AD_1 = CD_1$ ，又因 O 是 AC 中点，所以 $OD_1 \perp AC$ ，
..... 7 分

故 $\angle O_1OD_1$ 就是二面角 $A_1 - AC - D_1$ 的平面角，..... 8 分

又因 $OO_1 = BB_1 = 2$ ，则 $OD_1 = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times 2\right)^2 + 2^2} = \sqrt{7}$ ，则 $\cos \angle O_1OD_1 = \frac{OO_1}{OD_1} = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。即二面角 $A_1 - AC - D_1$ 的平面角的余弦值是 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

..... 10 分



(3) 解：设 $\angle ABC = \theta$ ， $0 < \theta < \pi$ ，因 $AB = AC = 2$ ，由余弦定理， $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \theta = 4 + 4 - 2 \times 2 \times 2 \cos \theta = 8 - 8 \cos \theta$ ， $S_{\text{四边形}ABCD} = S_{\triangle ABC} + S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{4}(8 - 8 \cos \theta) = 2 \sin \theta - 2\sqrt{3} \cos \theta + 2\sqrt{3} = 4 \left(\frac{1}{2} \sin \theta - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta \right) + 2\sqrt{3} = 4 \sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) + 2\sqrt{3}$ ，..... 14 分

因 $0 < \theta < \pi$ ，则 $-\frac{\pi}{3} < \theta - \frac{\pi}{3} < \frac{2}{3}\pi$ ，故当 $\theta - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，即 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 时， $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)$ 取得最大值 1，此时 $S_{\text{四边形}ABCD}$ 的最大值为 $S_{\max} = 4 + 2\sqrt{3}$ ，..... 16 分

故直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 体积的最大值 $V_{\max} = S_{\text{底}} \cdot h = (4 + 2\sqrt{3}) \times 2 = 8 + 4\sqrt{3}$ 。
..... 17 分